TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH · AN TOÀN THÔNG TIN

Đã học tấn công cũ.

Còn tấn công chưa từng thấy?

So sánh học có giám sát và phát hiện bất thường cho NIDS trên UNSW-NB15

Đánh giá theo leave-one-attack-class-out

Trịnh Trâm Anh · Hoàng Văn Vương Thu · Nguyễn Trọng Tín
GVHD: ThS. Nguyễn Đăng Quang

Dữ liệu cho biết điều gì?

01 / DỮ LIỆU

175.341

dòng tập phát triển

82.332

dòng test cố định

42 feature vào mô hình

Từ 45 cột CSV gốc, bỏ `id`, `label`, `attack_cat`.

Test: 37.000 Normal
và 45.332 Attack.

Một dòng mô tả một flow mạng. Dữ liệu lịch sử sinh trong lab.

UNSW-NB15 là bộ dữ liệu công bố; nhóm chưa có bộ dữ liệu mạng độc lập tự thu thập.

Giấu một lớp. Giữ nguyên phép thử.

02 / THỰC NGHIỆM

CS: không giấu lớp · LR: giấu Reconnaissance

LD: giấu DoS · LE: giấu Exploits

1. Học

LOACO bỏ lớp bị giấu trước khi chia train/validation.

2. Chọn ngưỡng

Từ Normal validation, target FPR 1% và 5%.

3. Kiểm tra

Test vẫn có lớp bị giấu; đo khả năng phát hiện.

4 kịch bản × 4 mô hình × 5 seed = 80 run

RF/XGB học có giám sát; IF/AE học trên Normal. Test không dùng để fit hoặc chọn ngưỡng.

Một chỉ số chưa kể hết câu chuyện.

03 / KẾT QUẢ · LR–RF

AP toàn test

0,9852

AP trên Normal + Reconnaissance

0,7077

Cùng mô hình, khác phạm vi

Toàn test có 82.332 dòng.

Normal + lớp bị giấu có 40.496 dòng.

Trung bình 5 seed.
AP đo khả năng xếp hạng;
không phải tỷ lệ dự đoán đúng.

Đọc AP cùng UADR, FPR, ngưỡng và số mẫu; khác phạm vi/prevalence làm thay đổi cách hiểu.

Muốn bắt nhiều hơn, phải chịu gì?

03 / KẾT QUẢ · RF CLOSED-SET

Target validation 1%

Recall Attack: **90,27%**
FPR trên test: **4,21%**

Target validation 5%

Recall Attack: **97,14%**
FPR trên test: **18,57%**

Bắt được nhiều Attack hơn,
nhưng cảnh báo nhầm Normal cũng tăng.

Trung bình 5 seed. Target trên validation không bảo đảm FPR bằng target trên test hay dữ liệu mới.

Demo: đọc một cảnh báo cho đúng

04 / SUY LUẬN CSV · CS–RF–S42 · BẢN GHI 1

Nhãn thật: **Normal**

Score: **0,705741**

Target validation 5%

Ngưỡng: 0,557282
Score ≥ ngưỡng
Attack → FP

Target validation 1%

Ngưỡng: 0,805367
Score < ngưỡng
Normal → TN

Chỉ đổi ngưỡng, không học lại. FP là cảnh báo nhầm; TN là nhận đúng Normal. Không có nhãn thì chưa kết luận đúng/sai.

Chuyển sang demo khi kết nối sẵn sàng

04 / QUY TRÌNH THAO TÁC

1. Chọn CS · RF · target 5% · mẫu hỗn hợp
2. Chạy suy luận và mở bản ghi 1
3. Đổi target 1%, chạy lại và giải thích FP → TN

Local: `http://127.0.0.1:4397/presentation/`
Cần server Python, dữ liệu và bundle trên máy.

Public: `https://nids-unsw-nb15-tlcn.nttin181.chatgpt.site`
Suy luận trong trình duyệt bằng tham số đã xuất; cần tải lần đầu.

PDF này giữ nội dung tĩnh; không chạy CSV và không thay live demo.

Khi mất mạng, dùng local đã mở sẵn hoặc ví dụ PDF. Kết nối HDMI vẫn cần thử trực tiếp tại phòng báo cáo.

Ba câu giám khảo có thể hỏi

05 / HỎI ĐÁP

“Nhóm chứng minh phát hiện mọi zero-day chưa?”

Chưa. Nhóm thử giấu 3 lớp trên một official split.

“CSV mới có phải dataset riêng không?”

Chưa đủ. Cần nguồn độc lập, cách trích feature và nhãn.

“Mô hình có đang tự học khi chạy demo không?”

Không. Demo dùng mô hình và ngưỡng đã lưu, không fit lại.

Đã làm được gì, còn thiếu gì?

06 / TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Phần đã có

80 run, truy vết kết quả.
Phân tích AP, FPR, lỗi.
Demo suy luận CSV.

Phần còn mở

Một bộ dữ liệu, còn overlap.
Chưa thử lưu lượng thực tế.
Chưa tự học hoặc ngăn chặn.

Giá trị: biết cách kiểm một cảnh báo và giới hạn của phép thử.

Tiếp theo: dữ liệu ngoài, thử loại overlap, đo chi phí vận hành.

Kết luận: kết quả tốt trên benchmark cần đọc cùng phạm vi và chi phí cảnh báo nhầm trước khi triển khai thực tế.